

DTRO-Safety-On 규정 QA 결과 보고서

1) 사고 요약

- 구분: 점검(safety_map)
- 점검일: 2026-01-09 00:00:00
- 대상부서: 2고객센터
- 지적유형: 비상대응
- 장소: 역 정평역 기능실 입구, 승강장
- 조치구분: 현지조치
- 조치완료일: 2026-01-12 00:00:00

2) 질문

다음 점검/지도 기록이 관련 법령, 사내 규정, 안전 지침을 위반했을 가능성이 있는지 검토해 주세요.
또한 과거 유사 기록 대비 추세(증가/감소) 및 예방 활동을 제안해 주세요.

[점검 핵심]

- 점검일: 2026-01-09 00:00:00
- 대상부서: 2고객센터
- 지적유형: 비상대응
- 장소: 역 정평역 기능실 입구, 승강장
- 조치구분: 현지조치
- 조치결과: 공기 호흡기 점검 완료

3) AI 답변

이 문서는 AI 분석 프롬프트를 위한 규칙과 기준을 정의하는 문서입니다. 이 프롬프트는 철도 운영기관의 산업안전·철도안전 규정 준수 및 예방 중심 안전관리 지원을 목적으로 합니다.

1. 시스템 (역할 정의 / 절대 규칙)

- * **관리자 보고용 AI 분석 결과(표준 포맷)**를 생성하기 위한 프롬프트입니다.
- * **규정·법령**에 대한 언급 시 반드시 **RAG 근거(문서명/구분/페이지)**를 함께 표기해야 합니다.

2. 입력 (함께 제공되는 입력)

- * **점검·지도 기록(단일 또는 복수)**: `safety\_map\_records`에 포함된 텍스트
- * **과거 유사 기록 요약(통계·추세)**: `past\_similar\_summary`에 포함된 정보
- * **규정 근거(RAG 검색 결과)**: `context`에 포함된 관련 법령·규정 발췌

3. 출력 (반드시 아래 순서/형식을 준수)

■ 0) 입력 요약(검증용: 매우 간단)

- * **분석대상**: 점검/지도/지적/조치 기록 1건 또는 복수건 여부
- * **핵심 키워드**: 대상 부서, 지적 유형, 장소, 조치 구분, 조치 상태(완료/미조치)

■ ① 종합 판단 요약 (Executive Summary)

- * **핵심 위험요인**: 1~3개 명사형
- * **규정 위배 판단**: [A] 명확한 위배, [B] 위배 가능성 있음, [C] 판단 유보(추가 확인 필요)

* **관리 우선순위** : 즉시 조치 필요/단기 개선/중장기 과제 중 선택 + 사유 1줄

■ ② 규정·법령 위배 여부 분석 (근거 필수)

| No | 쟁점(무엇이 문제인가) | 적용 규정/조항(추정 금지) | 근거 인용(RAG) | 위배 판단(A/B/C) | 추가
확인 필요 |

|---:|---|---|---|---|---|

| 1 | | | | | |

| 2 | | | | | |

■ ③ 운영 리스크 지표 요약 (반복지적/지연/미조치 중심)

* **미조치(Open) 여부** : 완료/미조치 + 근거(조치완료일자 유무)

* **지연(Overdue) 가능성** : 경과 일수/기준 일 정보가 있으면 판단, 없으면 “데이터 없음”

* **반복지적(Repeat Finding)** : 반복 기준이 제공되면 반영, 없으면 “반복 판단 불가”

■ ④ 과거 유사 기록 대비 추세 분석 (정량 우선)

* **비교 기준** : 최근 N일/월 vs 이전 N일/월, 금월 vs 전월 등

* **증감 방향** : 증가/감소/유지

* **원인 추정은 금지** , 대신 가능한 해석 시나리오 2개 제시(“가능성”으로)

■ ⑤ 부서·지적유형 데이터 기반 분석 (구조/체계 관점)

1. **인적 요인** : 교육·숙련·인력·업무분장 관점
2. **시설/설비 요인** : 노후·구조·화재·비상·동선 관점
3. **관리

4) 근거(Top-K)

[1] 2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.303 | score=0.863
- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/2025년도
안전보건경영시스템 매뉴얼(개정).pdf

[2] 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률(법률)(제19590호)(20240517) | laws | p.9 | score=0.836
- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/laws/화재의 예방 및 안전관리에
관한 법률(법률)(제19590호)(20240517).pdf

[3] 소방기본법 시행규칙(행정안전부령)(제00511호)(20240814) | laws | p.1 | score=0.836
- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/laws/소방기본법
시행규칙(행정안전부령)(제00511호)(20240814).pdf

5) 사용된 컨텍스트(디버그)

- [#1] (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.303 | score=0.863)

시켰을 때 발화하는 경우 또는 밀폐공간에서 발화시켰을 때 결과와 다음과 같은 경우 발화 시간 환산 300초/㎡이 하

□.□포연□밀도□900g/㎡이하인 경우

그림문자

신호어 경고유해·위험문구 인화성에 어러줄 6. □물반응성 □물질 □및 □혼합물 □ □물과의 □상호작용에 □의하여 □자연발화되거나 □인화성 □가스를 □발생시키는 □고체 □액체 □또는 □혼합물로서 □오른쪽 □“유해 □위험성 □구분란”의 □어느 □하나에 □해당하는 □물질을 □말한다. 1① □상온에서 □물과 □격렬하게 □반응하여, □발생 □가스가 □자연 □발화하는 □경향이 □전반적으로 □인정되는 □경우 ② □대기 □온도에서 □물과 □격렬하게 □반 응했을 □때의 □인화성 가스의 □발생 □속도가 □1분간 □물질 □1kg당 □10L □이상인 □경우

그림문자

신호어 위험유해·위험문구 물과 접촉시 자연 발화성 인화성 가스를 발생시킴

- [#2] (화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률(법률)(제19590호)(20240517) | laws | p.9 | score=0.836)

관의 소방안전관리) ① 국가, 지방자치단체, 국공립학교 등 대통령령으로 정하는 공공기관의 장은 소관기관의 근무자 등의 생명·신체와 건축물·인공구조물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 화재예방, 자위소방대의 조직 및 편성, 소방시설 등의 자체 점검과 소방훈련 등의 소방안전관리를 하여야 한다. ② 제1항에 따른 공공기관에 대한 다음 각 호의 사항에 관하여는 제24조부터 제38조까지의 규정에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따른다. 1. 소방안전관리자의 자격·책임 및 선임 등 2. 소방안전관리의 업무 수행 3. 자위소방대의 구성·운영 및 교육 4. 근무자 등에 대한 소방훈련 및 교육 5. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 사항 제6장 특별관리 시설물의 소방안전관리 제40조(소방안전특별관리 시설물의 안전관리) ① 소방청장은 화재 등 재난이 발생할 경우 사회·경제적으로 피해가 큰 다음 각 호의 시설(이하 “소방안전특별관리 시설물”이라 한다)에 대하여 소방안전특별관리를 하여야 한다. <개정 2023.3.21., 2023.8.8., 2024.2.6.> 1. 「공항시설법」 제2조 제7호의 공항시설 2. 「철도산업발전기본법」 제3조 제2호의 철도시설 3. 「도시철도법」 제2조 제3호의 도시철도시설 4. 「항만법」 제2조 제5호의 항만시설 5. 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제2조 제3항의 지정 문화유산 및 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제2조 제5호에 따른 천연기념물 등 인시설(시설이 아닌 지정 문화유산 및 천연기념물 등을 보호하거나 소장하고 있는 시설을 포함한다) 6. 「산업기술단지 지원에 관한 특별법」 제2조 제1호의 산업기술단지 7. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조 제8호의 산업단지 8. 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」 제2조 제1호·제2호의 초고층 건축물 및 지하연계 복합건축물 9. 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조 제10호의 영화상영관 중 수용인원 1천명 이상인 영화상영관 10. 전력용 및 통신용 지그 11. 「한국석유공사법」 제10조 제1항 제3호의 석유비축시설

- [#3] (소방기본법 시행규칙(행정안전부령)(제00511호)(20240814) | laws | p.1 | score=0.836)

다]은 다음 각 호의 업무를 행하고, 그에 관한 내용을 기록·관리하여야 한다. 1. 화재, 재난·재해 그 밖에 구조·구급이 필요한 상황(이하 “재난 상황”이라 한다)의 발생의 신고 접수 2. 접수된 재난 상황을 검토하여 가까운 소방서에 인력 및 장비의 동원을 요청하는 등의 사고 수습 3. 하급 소방기관에 대한 출동 지령 또는 동급 이상의 소방기관 및 유관기관에 대한 지원 요청 4. 재난 상황의 전파 및 보고 5. 재난 상황이 발생한 현장에 대한 지휘 및 피해 현황의 파악 6. 재난 상황의 수습에 필요한 정보 수집 및 제공 ② 종합상황실의 실장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생하는 때에는 그 사실을 지체 없이 별지 제1호 서식에 따라 서면·팩스 또는 컴퓨터 통신 등으로 소방서의 종합상황실의 경우는 소방본부의 종합상황실에, 소방본부의 종합상황실의 경우는 소방청의 종합상황실에 각각 보고해야 한다. <개정 2007.2.1., 2011.3.24., 2014.11.19., 2017.7.26., 2021.7.13., 2022.12.1.> 1. 다음 각 목의 1에 해당하는 화재

가. 사망자가 5인 이상 발생하거나 사상자가 10인 이상 발생한 화재 나. 이재민이 100인 이상 발생한 화재

다. 재산 피해액이 50억원 이상 발생한 화재

라. 관공서·학교·정부미도정공장·문화재·지하철 또는 지하구의 화재 마. 관광호텔, 층수(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제9호의 규정에 의하여 산정한 층수를 말한다. 이하 이 목에서 같다)가 11층 이상인 건축물, 지하상가, 시장, 백화점, 「위험물 안전관리법」 제2조 제2항의 규정에 의한 지정수량의 3천배 이상의 위험물의 제조소·저장소·취급소, 층수가 5층 이상이거나 객실이 30실 이상인 숙박시설, 층수가 5층 이상이거나 병상이 30개 이상인 종합병원·정신병원·한방병원·요양소, 연면적 1만 5천 제곱미터 이상인 공장 또는 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제18조 제1항 각 목에 따른 화재 경제 지구에서 발생한 화재

바. 철도 차량, 항구에 매어둔 총톤수가 1천톤 이상인 선박, 항공기, 발전소 또는 변전소에서 발생한 화재